

Потребители и групи. Права за достъп до файлове и директории — 126, Операционни системи

Увод

Управлението на потребителите и правата за достъп е фундаментален аспект на операционните системи, който осигурява сигурността и организацията на системата. Всеки файл и директория в операционната система има собственик и определени права за достъп, които контролират кой може да чете, пише или изпълнява съдържанието.

Защо са важни потребителите и правата за достъп?

- **Сигурност** - предотвратяване на неоторизиран достъп до файлове и системи
- **Организация** - структуриране на потребителите в логически групи
- **Контрол на ресурсите** - управление на кой какво може да прави
- **Аудит и проследяване** - възможност за проследяване на действията
- **Споделяне на данни** - контролирано споделяне на файлове между потребители

1. Потребители в операционните системи

Windows потребители

В Windows операционната система потребителите се управляват чрез **Local Users and Groups** или чрез **Active Directory** в корпоративни среди.

- **Администратор** - пълни права върху системата
- **Стандартен потребител** - ограничени права за защита на системата
- **Гост потребител** - минимални права за временен достъп
- **Служебни акаунти** - за работа на системни услуги

Linux потребители

В Linux системите потребителите се съхраняват в `/etc/passwd` файла, а паролите в `/etc/shadow`.

- **root** - суперпотребител с абсолютни права
- **Обикновени потребители** - с домашна директория и ограничени права
- **Системни потребители** - за работа на демони и услуги
- **sudo потребители** - могат да изпълняват команди като root

Аспект	Windows	Linux
Административен акаунт	Administrator	root
Управление на потребители	Computer Management, Active Directory	/etc/passwd, useradd, usermod
Домашни директории	C:\Users\username	/home/username
Контрол на достъпа	ACL (Access Control Lists)	Unix permissions + ACL
Групи	Security Groups	Groups (/etc/group)

2. Групи потребители

Какво представляват групите?

Групите са колекции от потребители, които споделят общи права и привилегии. Те опростяват управлението на правата, като позволяват да се задават разрешения на множество потребители наведнъж.

Windows групи

- **Administrators** - пълни административни права
- **Users** - стандартни потребителски права
- **Guests** - ограничени права
- **Power Users** - междинни права (в по-стари версии)
- **Backup Operators** - права за резервни копия
- **Network Configuration Operators** - права за мрежова конфигурация

Linux групи

- **root** - административна група
- **users** - стандартни потребители
- **wheel** - потребители с sudo права
- **sudo** - потребители с sudo права
- **adm** - административна група
- **www-data** - за уеб сървъри
- **docker** - за Docker контейнери

3. Права за достъп до файлове

Основни типове права

В операционните системи файловете и директориите имат три основни типа права:

- **Read (r)** - право за четене на файла
- **Write (w)** - право за промяна на файла
- **Execute (x)** - право за изпълнение на файла

Право	Символ	За файлове	За директории
Read	r	Може да чете съдържанието	Може да вижда файловете в директорията
Write	w	Може да променя съдържанието	Може да създава/изтрива файлове в директорията
Execute	x	Може да изпълнява файла като програма	Може да влезе в директорията

Примери за права в Linux:

`-rwxr-xr-x` - Файл с пълни права за собственика, четене и изпълнение за групата и другите

`drwxrwxrwx` - Директория с пълни права за всички

`-rw-----` - Файл достъпен само за собственика

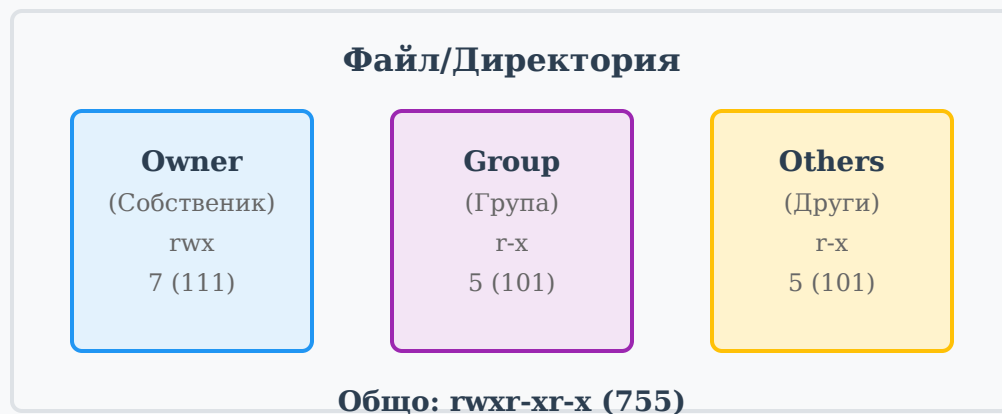
`drwxr-xr-x` - Директория достъпна за всички, но промени само от собственика

4. Три нива на права

В Unix/Linux системите правата се задават на три нива:

- **Owner (u)** - собственикът на файла
- **Group (g)** - групата, към която принадлежи файлът
- **Others (o)** - всички останали потребители

Структура на правата в Unix/Linux



5. Командата chmod - обяснение на числата

Какво означава chmod?

chmod (change mode) е команда в Unix/Linux системите за промяна на правата за достъп до файлове и директории. Командата използва числови кодове, наречени **octal notation** (осмична нотация).

Осмичната система (Octal)

Числата след `chmod` са в осмична система (0-7), където всяка цифра представлява правата за един от трите нива:

- **Първата цифра** - права за Owner (собственик)
- **Втората цифра** - права за Group (група)
- **Третата цифра** - права за Others (други)

Десетично число	Двоично число	Права	Обяснение
0	000	- - -	Никакви права
1	001	- - x	Само изпълнение
2	010	- w -	Само запис
3	011	- wx	Запис + изпълнение
4	100	r - -	Само четене
5	101	r - x	Четене + изпълнение
6	110	r w -	Четене + запис
7	111	r wx	Всички права

Примери за chmod команди:

`chmod 755 file.txt` - `rw-r--r--` (собственикът има всички права, групата и другите - четене и изпълнение)

`chmod 644 file.txt` - `rw-r--r--` (собственикът има четене и запис, останалите - само четене)

`chmod 600 file.txt` - `rw-----` (само собственикът има четене и запис)

`chmod 777 file.txt` - `rw-rw-rw-` (всички имат всички права)

`chmod 750 directory` - `rw-r-x---` (собственикът има всички права, групата - четене и изпълнение, другите - никакви)

Как се изчисляват числата?

Всяко число се изчислява като сума от стойностите на правата:

- **Read (r) = 4**
- **Write (w) = 2**
- **Execute (x) = 1**

Пример: $rw-x = 4 + 2 + 1 = 7$

Пример: $r-x = 4 + 0 + 1 = 5$

Пример: $r-- = 4 + 0 + 0 = 4$

6. Практически примери за chmod

Често използвани комбинации:

```
chmod 755 script.sh - за изпълними скриптове
```

```
chmod 644 document.txt - за обикновени файлове
```

```
chmod 600 private.key - за приватни ключове
```

```
chmod 700 ~/.ssh - за SSH директория
```

```
chmod 750 /var/www/html - за уеб директория
```

```
chmod 777 /tmp/shared - за временни споделени директории
```

Рекурсивно прилагане на права:

```
chmod -R 755 /home/user/project - прилага правата рекурсивно на  
всички файлове и поддиректории
```

```
chmod -R u+x *.sh - добавя право за изпълнение за собственика на  
всички .sh файлове
```

7. Windows права за достъп

NTFS права и ACL

Windows използва **Access Control Lists (ACL)** за управление на правата. Това е по-сложна система от Unix правата.

- **Full Control** - пълни права
- **Modify** - промяна на файлове
- **Read & Execute** - четене и изпълнение
- **List Folder Contents** - виждане на съдържанието на директория
- **Read** - четене
- **Write** - запис

Управление на права в Windows:

- **Чрез GUI:** Properties → Security → Edit
- **Чрез командния ред:** `icacls` команда
- **Примери с `icacls`:**

```
icacls file.txt /grant Users:F - дава пълни права на групата Users
```

```
icacls directory /grant Everyone:R - дава права за четене на ВСИЧКИ
```

8. Специални права в Linux

SUID, SGID и Sticky Bit

Linux поддържа допълнителни специални права:

- **SUID (Set User ID)** - файлът се изпълнява с правата на собственика
- **SGID (Set Group ID)** - файлът се изпълнява с правата на групата
- **Sticky Bit** - само собственикът може да изтрие файла от директорията

Примери за специални права:

```
chmod 4755 script.sh - SUID + 755 (изпълнение с правата на собственика)
```

```
chmod 2755 directory - SGID + 755 (нови файлове наследяват групата)
```

```
chmod 1777 /tmp - Sticky bit + 777 (само собственикът изтрива своите файлове)
```

9. Практически съвети

Добри практики за права за достъп:

- **Принцип на най-малките привилегии** - давай минимално необходимите права
- **Избягвай 777** - не давай права за запис на всички, освен в специални случаи
- **Използвай групи** - групирай потребителите по функции за лесно управление
- **Регулярно проверявай правата** - правя аудит на правата за достъп
- **Документирай промените** - следи за промените в правата
- **Използвай umask** - задавай стандартни права за нови файлове

Често срещани грешки:

- **chmod 777 за всичко** - създава сигурностни рискове
- **Забравяне на директориите** - правата за директории са различни от файловете
- **Неправилно използване на SUID** - може да създаде уязвимости
- **Игнориране на umask** - новите файлове могат да имат грешни права

10. Команди за работа с права

Linux команди:

`ls -l` - показва правата на файловете

`chmod +x file.sh` - добавя право за изпълнение

`chmod -x file.sh` - премахва право за изпълнение

`chmod u+w file.txt` - добавя право за запис за собственика

`chmod g-r file.txt` - премахва право за четене за групата

`chown user:group file.txt` - променя собственика и групата

`chgrp group file.txt` - променя само групата

`umask` - показва текущата umask стойност

`umask 022` - задава umask за нови файлове

Windows команди:

`icacls file.txt` - показва правата на файла

`icacls file.txt /grant Users:R` - дава право за четене на групата Users

`icacls file.txt /remove Users` - премахва правата на групата Users

`takeown /f file.txt` - става собственик на файла

`attrib +r file.txt` - прави файла само за четене

`attrib -r file.txt` - премахва атрибута само за четене

Заклучение

Управлението на потребителите и правата за достъп е критичен аспект за сигурността на операционната система. Разбирането на принципите на правата, особено на командата `chmod` и осмичната нотация в Linux, е основно за ефективно администриране на системата. Правилното използване на правата осигурява баланс между сигурност и функционалност.

Ключови изводи:

- **Правата за достъп** контролират кой какво може да прави с файловете и директориите
- **chmod командата** използва осмична система за задаване на права
- **Числата в chmod** представляват сума от стойностите на правата (r=4, w=2, x=1)
- **Трите нива** са Owner, Group и Others
- **Принципът на най-малките привилегии** е основен за сигурността
- **Windows и Linux** използват различни системи за права, но с подобни цели

Практически съвет: Започнете с разбирането на осмичната система и как се изчисляват числата в chmod. Практикувайте с прости файлове, преди да работите с директории и специални права. Винаги тествайте правата след промяната им.